

Documento maestro de la librería

Hidden Attractors Fractional Order: guía de usuario, fundamentos y evidencia

Hidden Attractors Fractional Order

Actualizado: 2 de junio de 2026

Índice

1. Propósito y alcance	1
2. Estado de la librería y advertencias	2
3. Instalación y estructura del repositorio	2
4. Guía rápida de uso	3
5. Configuraciones YAML	3
6. Metodología oficial	3
7. Fundamentos matemáticos	4
8. Funciones implementadas y trazabilidad bibliográfica	4
9. Caso 1: Chua entero	5
10.Caso 2: Chua fraccionario no suave	6
11.Caso 3: Chua fraccionario con arctan	8
12.Tabla de candidatos futuros	9
13.Figuras, salidas y lectura de resultados	9
14.Limitaciones	11
15.Bibliografía	11
A. Comandos completos	12
B. Mapa código–referencia	13
C. Contratos numéricos	13

1. Propósito y alcance

Este documento es el reporte maestro de `hidden-attractors-fo`, la librería mantenida en `version_2/` del repositorio `Hidden-Attractors-Localization`. Su objetivo es servir a la vez como guía de usuario, justificación matemática compacta, mapa de trazabilidad y registro de evidencia numérica disponible para los casos de Chua incluidos.

El alcance científico es conservador. La librería localiza y audita candidatos a atractores ocultos en sistemas de Chua de orden entero y fraccionario bajo contratos numéricos explícitos. Una trayectoria acotada, una gráfica de fase, un cruce Nyquist/DF o una estimación espectral no prueban por sí solos que un atractor sea oculto. La etiqueta de ocultedad solo puede sostenerse si la evidencia de cuencas alrededor de todos los equilibrios la respalda bajo el contrato declarado.

Las secciones teóricas se mantienen como soporte operativo del código. Las derivaciones largas deben vivir en reportes teóricos separados o documentos especializados; aquí se conservan las ecuaciones necesarias para usar, auditar y no sobreinterpretar la librería.

2. Estado de la librería y advertencias

La librería se encuentra en fase alfa de investigación. La CLI principal estable para usuario es `hidden-attractors`; los workflows especializados son interfaces reproducibles de análisis que pueden cambiar; y los comandos auxiliares o internos se documentan para trazabilidad, no como API estable.

- Los resultados son finito-temporales y dependen de q , h , horizonte temporal, transitorio, memoria, backend y umbrales.
- La función descriptiva, Nyquist, balance armónico y Machado/FDF se usan como heurísticas de semillas, no como pruebas exactas.
- En sistemas autónomos de Caputo no se debe afirmar ciclo límite exacto. Una solución armónica idealizada en Weyl/Liouville–Weyl puede ser semilla o aproximación asintótica, no prueba de periodicidad exacta en Caputo.
- Si una condición inicial desde una vecindad de equilibrio llega a la clase **TARGET**, el candidato no debe etiquetarse como oculto bajo ese contrato.
- La evidencia histórica previa al protocolo vigente se conserva como tal; no se reetiqueta como validación oficial si no pasó por el envelope y los contratos actuales.

3. Instalación y estructura del repositorio

Instalación editable desde la raíz del repositorio:

```
python -m pip install -e version_2
```

Instalación de desarrollo:

```
python -m pip install -e "version_2[dev]"
```

Estructura mínima:

Ruta	Papel documental
<code>hidden_attractors/</code>	Paquete Python importable: modelos, sistemas, integradores, análisis, gráficas y workflows.
<code>configs/examples/</code>	YAML de ejemplo para ejecución por preset o por ruta.
<code>docs/</code>	Documentación de usuario, metodología, validación y este reporte.
<code>validation/</code>	Evidencia promovida, contratos, resúmenes oficiales y paquetes de validación.
<code>tools/legacy/</code>	Scripts históricos o dependencias de transición; no son API estable salvo que un comando instalable actual los exponga.
<code>outputs/</code>	Salidas ordinarias de ejecución, figuras, CSV y JSON no necesariamente promovidos.

4. Guía rápida de uso

Flujo minimo recomendado:

```
hidden-attractors init -e chua_fractional
hidden-attractors inspect-config -p chua_fractional
hidden-attractors run -p chua_fractional
hidden-attractors run -c path/to/config.yaml
```

Las formas largas `--example`, `--preset` y `--config` existen en `argparse`; este reporte usa las formas cortas para mantener ejemplos compactos.

La lectura de salidas debe seguir este orden:

configuracion $\rightarrow$ contrato numerico $\rightarrow$ trayectoria $\rightarrow$ robustez $\rightarrow$ cuencas $\rightarrow$ decision.

Una figura bonita o una trayectoria acotada no sustituyen las pruebas de cuenca. Si el resultado solo tiene diagnosticos, debe leerse como diagnostico.

5. Configuraciones YAML

Los YAML de `version_2/configs/examples/` definen el sistema, el modo entero o fraccionario, el integrador, los stages y las opciones de salida. Los presets actuales incluyen:

YAML	Caso	Uso
<code>chua_integer_centered_lure_df.yaml</code>	Chua entero	Semillas Lur'e centradas, $q = 1$, integrador <code>heun</code> .
<code>chua_fractional_centered_lure_df.yaml</code>	Chua fraccionario no suave	Semillas Lur'e fraccionarias, $q = 0.998$ en el ejemplo, <code>efork3</code> , ventana de memoria.
<code>chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml</code>	Chua arctan fraccionario	Semillas Lur'e/DF con modo <code>wu2023</code> , $q = 0.95$.
<code>chua_fractional_basin.yaml</code>	Cuencas	Barrido de cuenca para el caso fraccionario.
<code>chua_full_protocol.yaml</code>	Protocolo completo	Flujo end-to-end con etapas del protocolo oficial.

Los valores de un YAML de ejemplo no convierten automaticamente una corrida en validacion publicada. Para evidencia promovida, el contrato numerico debe quedar registrado junto con el resumen, los CSV y las figuras.

6. Metodología oficial

Todo estudio nuevo de candidatos debe pasar por una unica secuencia:

```
numerical_contract  $\rightarrow$  algebraic_validation  $\rightarrow$  seed_generation  $\rightarrow$  soft_precheck
 $\rightarrow$  continuation  $\rightarrow$  post_continuation_filter  $\rightarrow$  dynamic_reference  $\rightarrow$  robustness
 $\rightarrow$  hiddenness_tests  $\rightarrow$  diagnostics.
```

`seed_generation` puede producir semillas por Lur'e, funcion descriptiva clasica, Machado/FDF u otras familias. `soft_precheck` rechaza errores numericos tempranos, duplicados exactos o colapsos catastroficos; una apariencia periodica pre-continuacion se conserva como `pre_continuation_periodic`. `continuation` usa el parametro publico $\lambda \in [0, 1]$. `hiddenness_tests` exige muestreo en bolas interiores alrededor de todos los equilibrios y cortes de cuenca declarados.

7. Fundamentos matemáticos

Un sistema fraccionario causal de Caputo se escribe de forma compacta como

$${}^C D_t^q x(t) = f(x(t)), \quad 0 < q \leq 1.$$

La memoria empieza en t_0 y por tanto depende del historial declarado en el contrato. Para el Chua tipo Lur'e se separa una parte lineal y una no lineal escalar:

$${}^C D_t^q x = Px + b\psi(r^\top x).$$

La transferencia fraccionaria usada por las ecuaciones de balance es

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b,$$

y puede verse como evaluacion racional en el parametro espectral

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b, \quad \lambda = s^q.$$

En frecuencia,

$$\lambda = (j\omega)^q = \omega^q e^{jq\pi/2}.$$

Por eso la condicion armonica se lee como

$$W_q(j\omega)N(A) = -1,$$

con $W_q(j\omega)$ evaluada mediante $\lambda = (j\omega)^q$. $N(A)$ es una aproximacion de primer armonico de la no linealidad. Esa ecuacion localiza semillas candidatas; no prueba existencia global ni ocultedad.

El criterio de Matignon clasifica estabilidad local de equilibrios fraccionarios commensurados mediante la condicion angular de los autovalores del Jacobiano. La verificacion de ocultedad es distinta: exige evidenciar que la cuenca del atractor candidato no intersecta vecindades de los equilibrios probados bajo el contrato.

Advertencia Weyl–Caputo. Caputo describe el sistema causal con memoria desde t_0 . Weyl o Liouville–Weyl permite representar regimenes periodicos estacionarios ideales en dominios con historia infinita. La diferencia aparece como termino de memoria o discrepancia. Una solucion armonica Weyl puede servir como semilla o aproximacion asintotica para explorar el sistema de Caputo; no es prueba de ciclo periodico exacto en Caputo.

8. Funciones implementadas y trazabilidad bibliográfica

Modulo o funcion	Proposito	Trazabilidad
<code>hidden_attractors.models.chua</code>	Parametros, vector de campo, equilibrios y Jacobianos de Chua.	Chua, Danca, Matignon; contrato local de algebra.
<code>hidden_attractors.systems</code>	Registro extensible de sistemas.	Politica local de extension de sistemas.
<code>hidden_attractors.seed_generation</code>	Semillas armonicas y Lur'e.	Genesisio–Tesi; Machado/FDF pendiente de cita completa antes de publicacion.
<code>hidden_attractors.native</code>	Backends C/EFORK y clasificadores de cuenca.	Caputo, EFORK local, contratos numericos.
<code>hidden_attractors.workflows.protocol</code>	Envelope oficial por etapas.	Contrato local de metodologia.
<code>hidden_attractors.analysis.trajectory</code>	Boundedness, FFT, PSD, secciones y nubes.	Diagnosticos numericos; no prueba de ocultedad.
<code>hidden_attractors.workflows.robustness_overlay</code>	Persistencia bajo cambios de h , memoria y horizonte.	Contrato local de robustez.
<code>hidden_attractors.workflows.sphere_controls</code>	Muestreo de vecindades de equilibrio.	Leonov–Kuznetsov y contrato finito de cuenca.

El mapa completo vive en `docs/code_reference_map.md`. Este reporte resume las filas necesarias para auditar las decisiones principales.

9. Caso 1: Chua entero

9.1. Sistema

El caso entero usa $q = 1$ y el Chua no suave con saturacion por tramos. Es la referencia metodologica para entender la forma de Lur'e, la transferencia entera y la continuacion antes de pasar a Caputo.

9.2. Parámetros

El YAML `chua_integer_centered_lure_df.yaml` declara

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468, \quad q = 1.$$

9.3. Equilibrios

Los equilibrios se calculan con `hidden_attractors.models.chua.equilibria_nonsmooth`. La evidencia actual del reporte no rederiva todos los valores aqui; su auditoria vive en los paquetes de validacion y en el codigo de modelo.

9.4. Jacobiano

El Jacobiano por regiones usa la pendiente de la no linealidad activa. Para el modo no suave se usa m_0 dentro de la region central y m_1 fuera de ella.

9.5. Estabilidad local

Para $q = 1$ se usa el criterio clasico de autovalores con parte real negativa. La lectura de estabilidad local no decide por si sola ocultedad.

9.6. Forma de Lur'e

La forma Lur'e se construye con matriz P , entrada b , salida r y no linealidad escalar $\psi(r^\top x)$. El split debe registrarse como parte del contrato algebraico.

9.7. Transferencia fraccionaria o entera

En $q = 1$ la transferencia se reduce a

$$W_1(s) = r^\top (sI - P)^{-1} b.$$

9.8. Función descriptiva

La funcion descriptiva clasica aproxima el primer armonico de la saturacion. Su uso es generar semillas, no certificar atractores.

9.9. Semilla

El ejemplo usa busqueda `k_phi`, construccion `modal`, $\omega \in [0.01, 20]$, $A \in [0.01, 20]$, mallas 200×200 y refinamiento de raiz con tolerancia 10^{-8} .

9.10. Continuación

La continuacion entera mueve la semilla hacia el sistema objetivo mediante el parametro publico λ . Las implementaciones internas pueden mapear λ a otros nombres, pero el reporte usa λ como contrato publico.

9.11. Simulación

El YAML de ejemplo usa integrador `heun`, $h = 0.001$, $t_f = 300$ y transitorio 120.

9.12. Verificación de ocultedad

La verificacion requiere vecindades alrededor de todos los equilibrios y cuencas declaradas. En este reporte el caso entero funciona como referencia metodologica; no se promueve aqui una etiqueta fuerte de ocultedad sin el paquete completo de cuencas.

9.13. Estado final

Estado: referencia metodologica; no concluyente como ocultedad en este reporte maestro.

10. Caso 2: Chua fraccionario no suave

10.1. Sistema

Es el caso principal. El modelo usa derivada de Caputo y la no linealidad no suave por saturacion. Las corridas historicas preservadas aqui se realizaron principalmente alrededor de $q = 0.9998$; el YAML de ejemplo actual `chua_fractional_centered_lure_df.yaml` declara $q = 0.998$.

10.2. Parámetros

La evidencia principal documentada usa

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468.$$

10.3. Equilibrios

Se consideran E_0 , E_+ y E_- . Las pruebas de ocultedad deben lanzarse desde vecindades de todos ellos; una ausencia de contacto en un solo equilibrio no basta.

10.4. Jacobiano

El Jacobiano por regiones usa la pendiente activa de la saturacion. La clasificacion local se evalua con Matignon cuando $0 < q < 1$.

10.5. Estabilidad local

Matignon establece estabilidad local asintotica si los autovalores del Jacobiano satisfacen la condicion angular para el q declarado. Este paso solo decide comportamiento local linealizado.

10.6. Forma de Lur'e

La forma Lur'e del no suave usa el split registrado por `hidden_attractors.systems.builtins`. La no linealidad residual se usa para construir $N(A)$.

10.7. Transferencia fraccionaria o entera

La transferencia se evalua como $W_q(j\omega)$ usando $\lambda = (j\omega)^q$. No debe sustituirse por la transferencia entera salvo cuando $q = 1$.

10.8. Función descriptiva

La funcion descriptiva fraccionaria y Machado/FDF son familias de busqueda de semillas. Son utiles para encontrar candidatos acotados, pero no prueban ocultedad.

10.9. Semilla

La evidencia historica incluye la familia `lure_classical_biased` con 5208 evaluaciones crudas, 121 candidatos filtrados, 968 semillas y 4 supervivientes de continuacion. El mejor residual fue `lure_biased_q_0p99980_rank_0001`, con $|R| \approx 6.82 \times 10^{-13}$, $\omega = 2.0402861$ y $A = 5.8517686$.

10.10. Continuación

Los supervivientes historicos Lur'e y Machado produjeron trayectorias acotadas no triviales. Eso los vuelve utiles como candidatos numericos, no como atractores ocultos verificados.

10.11. Simulación

La replica Danca ABM uso historia completa, $h = 0.05$, $t_f = 500$, transitorio 250, $\delta = 0.01$ y semilla

$$x_0 = (3.039383585, -0.241686207, -6.873467365).$$

La trayectoria de referencia fue `bounded_nontrivial`. Sus valores principales fueron

$$\Delta_{\text{tail}} = (11.344069, 3.292309, 17.035874), \quad \text{FFT peak} = 0.369963, \quad \text{PSD entropy} = 0.162207.$$

10.12. Verificación de ocultedad

La evidencia disponible bloquea una etiqueta fuerte de ocultedad:

Prueba	Contactos TARGET	Lectura
<code>chua_nonsmooth</code>	22/504, con 12 desde E_+ y 10 desde E_- .	<code>not_supported_by_sample</code> ; hay atractor numerico pero no ocultedad bajo la muestra.
Replica Danca ABM	102/200, 54/100 desde E_+ , 48/100 desde E_- .	Reproduce dinamica acotada tipo Danca; no soporta ocultedad local.
<code>rank_0001</code> Lur'e	1/1 desde E_+ a 10^{-5} .	Una trayectoria desde equilibrio bloquea ocultedad bajo ese contrato.
<code>rank_0004</code> Lur'e	11/11 desde E_+ , 4/8 desde E_- .	Evidencia fuerte contra ocultedad.
Machado $\mu = 4$ y $\mu = 2$	Contacto dirigido y reproducido desde E_- a 10^{-5} .	Buenos como candidatos numericos; malos como ocultos bajo el contrato probado.

10.13. Estado final

Estado: candidato numerico acotado y evidencia historica rica, pero no oculto bajo los contratos con contactos TARGET desde equilibrios.

11. Caso 3: Chua fraccionario con arctan

11.1. Sistema

La variante arctan se registra como `chua-arctan` y como caso nominal `fractional_chua_arctan_wu2023`. La no linealidad es suave y usa parametros a_1, a_2, ρ .

11.2. Parámetros

El YAML de ejemplo `chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml` declara $q = 0.95$,

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad a_1 = 0.4, \quad a_2 = 0.8, \quad \rho = 1.0.$$

El registro `fractional_chua_arctan_wu2023` se mantiene separado y debe compararse explícitamente con Wu et al. 2023 antes de promover evidencia.

11.3. Equilibrios

Los equilibrios se calculan con `equilibria_arctan`. El reporte actual no contiene una rama robusta validada para este caso.

11.4. Jacobiano

El Jacobiano usa la derivada de la no linealidad arctan y se evalúa con las rutinas del modelo Chua.

11.5. Estabilidad local

La estabilidad local debe verificarse con Matignon para el q declarado. La existencia de equilibrios inestables no prueba ocultad.

11.6. Forma de Lur'e

El registro local provee un split Lur'e compatible con arctan. Su compatibilidad algebraica no es evidencia dinámica completa.

11.7. Transferencia fraccionaria o entera

Debe evaluarse $W_q(j\omega)$ con $\lambda = (j\omega)^q$. No se debe usar la transferencia entera salvo para $q = 1$.

11.8. Función descriptiva

El modo `describing_function_mode:wu2023` usa la forma arctan para generar semillas. Sigue siendo una aproximación de primer armónico.

11.9. Semilla

La corrida histórica encontró cruces Nyquist/DF, pero la rama seleccionada no terminó como referencia robusta.

11.10. Continuación

La continuación histórica de la rama seleccionada divergió; el estado final quedó del orden de 10^{10} .

11.11. Simulación

No hay referencia dinámica robusta promovida en este reporte para el arctan.

11.12. Verificación de ocultedad

No se ejecuta una verificación de ocultedad fuerte sin referencia robusta. El caso requiere nueva rama, nuevo contrato numerico, nuevas cuencas y comparación explícita con Wu et al. 2023.

11.13. Estado final

Estado: no concluyente bajo el contrato actual.

12. Tabla de candidatos futuros

Sistema o familia	Tipo de no linealidad	Estado en la librería	Compatibilidad Lur'e	Estado de validación	Acción pendiente
Chua no suave	Saturación por tramos	implementado	compatible con Lur'e	requiere nueva validación	Repetir bajo protocolo vigente si se busca etiqueta fuerte.
Chua entero	Saturación por tramos	implementado	compatible con Lur'e	pendiente	Cerrar paquete de cuencas si se promueve como caso de referencia.
Chua arctan	Arctan suave	implementado	compatible con Lur'e	requiere nueva validación	Nueva rama robusta y comparación con Wu et al. 2023.
<code>fractional_chua_arctan_wu2023</code>	Arctan suave	implementado	compatible con Lur'e	pendiente	Validación específica contra Wu et al. 2023.
Lorenz	Polinomial	mencionado como sistema futuro	pendiente	pendiente	Registrar Lur'e o declarar ruta no Lur'e.
Rossler	Polinomial	mencionado como sistema futuro	pendiente	pendiente	Definir contrato y ruta de validación.

13. Figuras, salidas y lectura de resultados

Figura o salida	Fuente/ruta	Contrato asociado	Lectura permitida	Lectura no permitida
<code>phase_space_3d.png</code>	<code>outputs/examples/dynamical_analysis_real_trajectorySmoke</code>	Trayectoria real CSV; contrato de origen debe citarse aparte.	Evidencia geométrica de trayectoria acotada.	Prueba matemática de ocultedad.
<code>time_series.png</code>	Misma galería API.	Mismo CSV.	Boundedness y transitorios visibles.	Demostración de existencia global.
<code>bifurcation_diagram.png</code>	Post-procesamiento API.	Serie de trayectorias declarada por la corrida.	Diagnóstico visual de barrido.	Continuación numérica rigurosa.
<code>danca_abm_fig03.png</code>	Replica Danca ABM.	ABM Caputo, historia completa, $h = 0.05$, $t_f = 500$.	Comparación visual y dinámica acotada.	Ocultedad; hay contactos desde equilibrios.
<code>basin_danca_abm_xy.png</code>	Corte xy , malla 101×101 .	Danca ABM historia completa.	Prueba finita de cuenca.	Prueba global.
<code>project_lure_rank0001.png</code>	Candidato Lur'e histórico.	EFORK/C, contrato histórico.	Geometría de candidato.	Ocultedad, por contacto desde E_+ .
<code>hiddenness_machado_mu4_article.png</code>	Verificación dirigida Machado.	Contrato histórico con contacto dirigido.	Bloqueo de ocultedad.	Validación positiva de ocultedad.
<code>sphere_overview_lure.png</code>	Cascarones top-3.	Radio 10^{-5} a 10^{-3} , 1500 trayectorias/candidato.	Muestra negativa en cascarones.	Cancelar contactos dirigidos ya reproducidos.

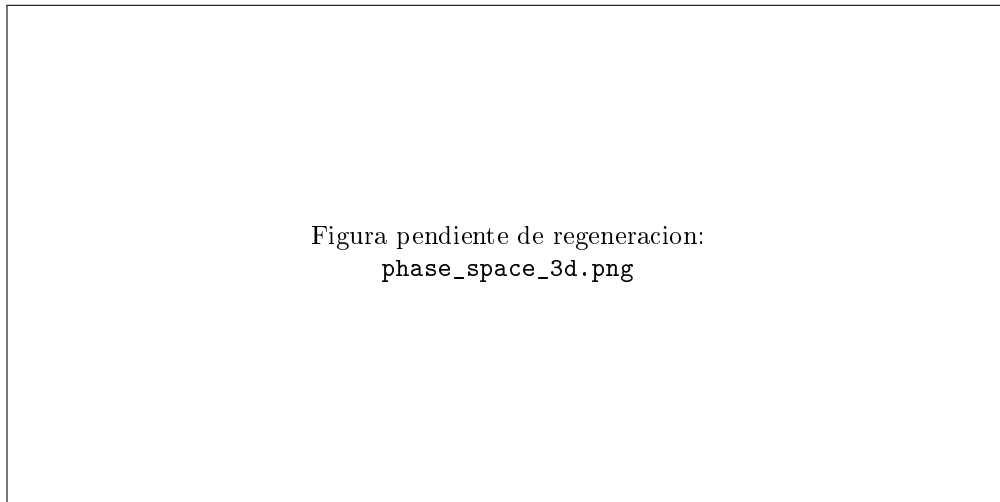


Figura 1: Espacio de fases 3D. Lectura permitida: geometria acotada de una trayectoria; lectura no permitida: prueba de ocultedad.

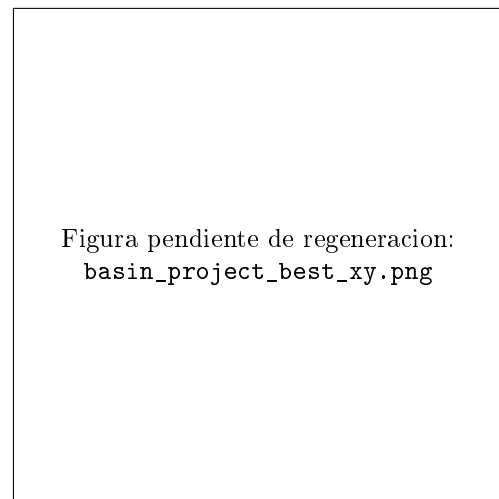
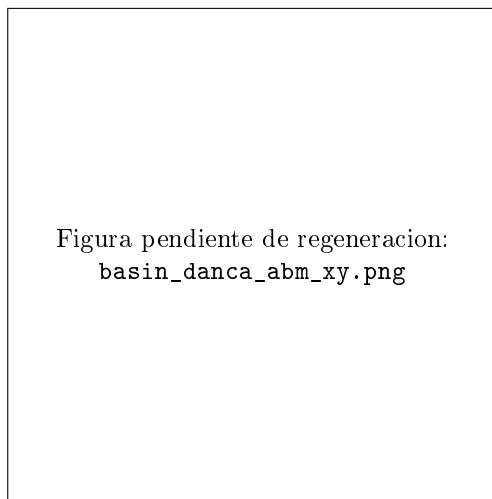


Figura 2: Cortes de cuenca xy . Estas figuras son evidencia finita de cuenca bajo contratos declarados, no demostraciones globales.

14. Limitaciones

- Toda simulacion es finito-temporal.
- Las conclusiones dependen del contrato numerico: h , t_f , transitorio, memoria, tolerancias y backend.
- La funcion descriptiva es aproximacion de primer armonico y no prueba existencia u ocultedad.
- Weyl/Liouville–Weyl y Caputo no son equivalentes sin el termino de memoria correspondiente.
- No se puede concluir ocultedad sin cuencas o muestreos alrededor de todos los equilibrios relevantes.
- La libreria esta en fase alfa; workflows especializados y auxiliares pueden cambiar.
- La evidencia historica preservada aqui no se promueve automaticamente a evidencia oficial del protocolo vigente.

15. Bibliografía

Referencias

- [1] R. N. Madan and L. O. Chua. *Chaos in Chua's Circuit*. IEE Proceedings D: Control Theory and Applications, 1986.
- [2] M. Caputo. *Linear Models of Dissipation whose Q is almost Frequency Independent-II*. Geophysical Journal International, 1967.
- [3] D. Matignon. *Stability Results for Fractional Differential Equations with Applications to Control Processing*. Computational Engineering in Systems Applications, 1996.
- [4] M. F. Danca. *Hidden Chaotic Attractors in Fractional-Order Systems*. Nonlinear Dynamics, 2017.
- [5] G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov. *Hidden Attractors in Dynamical Systems: From Hidden Oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman Problems to Hidden Chaotic Attractor in Chua Circuits*. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2013.
- [6] N. V. Kuznetsov. *Hidden Attractors in Dynamical Systems: Systems with No Equilibria, Multistability and Coexisting Attractors*. Physics Reports, 2016.
- [7] R. Genesio, A. Tesi, and F. Villorresi. *A Frequency Approach for Analyzing and Controlling Chaos in Nonlinear Circuits*. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 1993.
- [8] K. Diethelm, N. J. Ford, and A. D. Freed. *A Predictor-Corrector Approach for the Numerical Solution of Fractional Differential Equations*. Nonlinear Dynamics, 2002.
- [9] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 1: Theory*. Meccanica, 1980.
- [10] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 2: Numerical Application*. Meccanica, 1980.
- [11] M. S. Tavazoei and M. Haeri. *A Proof for Non Existence of Periodic Solutions in Time Invariant Fractional Order Systems*. Automatica, 2009.

- [12] **Referencia pendiente de completar antes de publicacion.** Referencia externa primaria para la familia Machado/FDF si se usa fuera del contrato local de semillas.
- [13] **Referencia pendiente de completar antes de publicacion.** Datos bibliograficos completos de Wu et al. 2023 para el caso arctan.
- [14] **Referencia pendiente de completar antes de publicacion.** Datos bibliograficos completos de Guan–Xie 2025 si se mantiene como soporte de comparacion del caso entero.

A. Comandos completos

Comando	Grupo	Uso	Estado documental
<code>hidden-attractors</code>	CLI principal	<code>run-c/--config</code> , <code>run-p/--preset</code> , <code>init-e/--example</code> , <code>inspect-config-c/--config</code> , <code>inspect-config-p/--preset</code> , <code>validate-bibliography-m/</code> <code>--manifest--strict--json-o/</code> <code>--markdown-output</code> .	Estable para usuario; modulo interno.
<code>hidden-attractors -protocol</code>	Workflow especializado	Etapas: <code>generate-seeds</code> , <code>soft-precheck</code> , <code>continue</code> , <code>filter-survivors</code> , <code>build-reference</code> , <code>robustness</code> , <code>hiddenness</code> , <code>diagnostics</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -robustness-overlay</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -sphere-controls</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -refined-basin</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -strict-target</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -refinement</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -danca-abm</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -sphere-controls</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -fractional-report-run</code>	Workflow especializado	<code>--help</code> .	Alfa reproducible.
<code>hidden-attractors -list-candidates</code>	Auxiliar o interno	<code>--help</code> .	Trazabilidad.
<code>hidden-attractors -systems</code>	Auxiliar o interno	<code>--help</code> .	Trazabilidad.
<code>hidden -attractors</code>	Auxiliar o interno	<code>--help</code> .	Trazabilidad.
<code>hidden -workflow-requirements</code>	Auxiliar o interno	<code>--help</code> .	Trazabilidad.
<code>hidden -attractors -check-validation</code>	Auxiliar o interno	<code>--help</code> .	Diagnostico de validacion.

B. Mapa código–referencia

Funcion o modulo	Proposito	Referencia o contrato local	Estado
<code>hidden_attractors.models.chua</code>	Modelo Chua, no linealidad, RHS, equilibrios y Jacobiano.	Chua, Danca, Matignon.	estable
<code>hidden_attractors.systems</code>	Registro y consulta de sistemas.	Politica local de extension.	estable
<code>hidden_attractors.io</code>	Lectura/escritura reproducible de artefactos.	Contrato local de IO.	estable
<code>hidden_attractors.seed_generation</code>	Semillas Lur'e, armonicas y Machado/FDF.	Genesisio–Tesi; referencia Machado pendiente.	experimental
<code>hidden_attractors.integrations</code>	Seleccion de integradores.	Contrato numerico local.	experimental
<code>hidden_attractors.workflows</code>	Workflows reproducibles.	Protocolo oficial y contratos locales.	experimental
<code>hidden_attractors.native</code>	Backends C y clasificadores.	Contrato local; dependencias compiladas.	interno
<code>hidden_attractors.cli</code>	Implementacion de comandos.	<code>pyproject.toml</code> y <code>argparse</code> .	interno
<code>hidden_attractors.validation_contract</code>	Chequeo de evidencia promovida.	<code>configs/validation_contract.json</code> .	auxiliar

C. Contratos numéricos

Caso	Integrador	q	h	t_f	Transitorio	Memoria	Divergencia	TARGET	Estado de evidencia
Chua entero YAML	<code>heun</code>	1.0	0.001	300	120	no aplica	pendiente de fijar	pendiente de fijar	ejemplo de usuario; no validacion fuerte.
Chua fraccionario YAML	<code>efork3</code>	0.998	0.001	300	120	ventana, 400 pasos	pendiente de fijar	pendiente de fijar	ejemplo de usuario.
Chua no suave historico	EFORK/C	0.9998	pendiente de fijar	pendiente de fijar	pendiente de fijar	finita segun contrato historico	pendiente de fijar	clase TARGET	evidencia historica con contactos desde equilibrios.
Replica Danca ABM	ABM	0.9998	0.05	500	250	historia completa	infinito operacional	$\delta = 0.01$	no soporta ocultadad: 102/200 contactos.
Chua arctan YAML	<code>efork3</code>	0.95	0.001	300	120	ventana, 400 pasos	pendiente de fijar	pendiente de fijar	no concluyente bajo contrato actual.